



Ingeniería de Datos II

1º Cuatrimestre 2025

A stylized illustration of a man with brown hair, wearing a black suit jacket over a light blue button-down shirt. He is standing to the left of a large black chalkboard with a brown frame. His right hand is in his pocket, and his left arm is extended, pointing towards the text on the chalkboard.

Claudio Godio

Docente de la Facultad de Ingeniería
y Ciencias Exactas

cgodio@uade.edu.ar

Presentación de la Materia

➤ **Objetivo:**

- Análisis de las distintas Bases NoSQL, su modelado, utilización y acceso desde una aplicación.

➤ **Temas de la materia:**

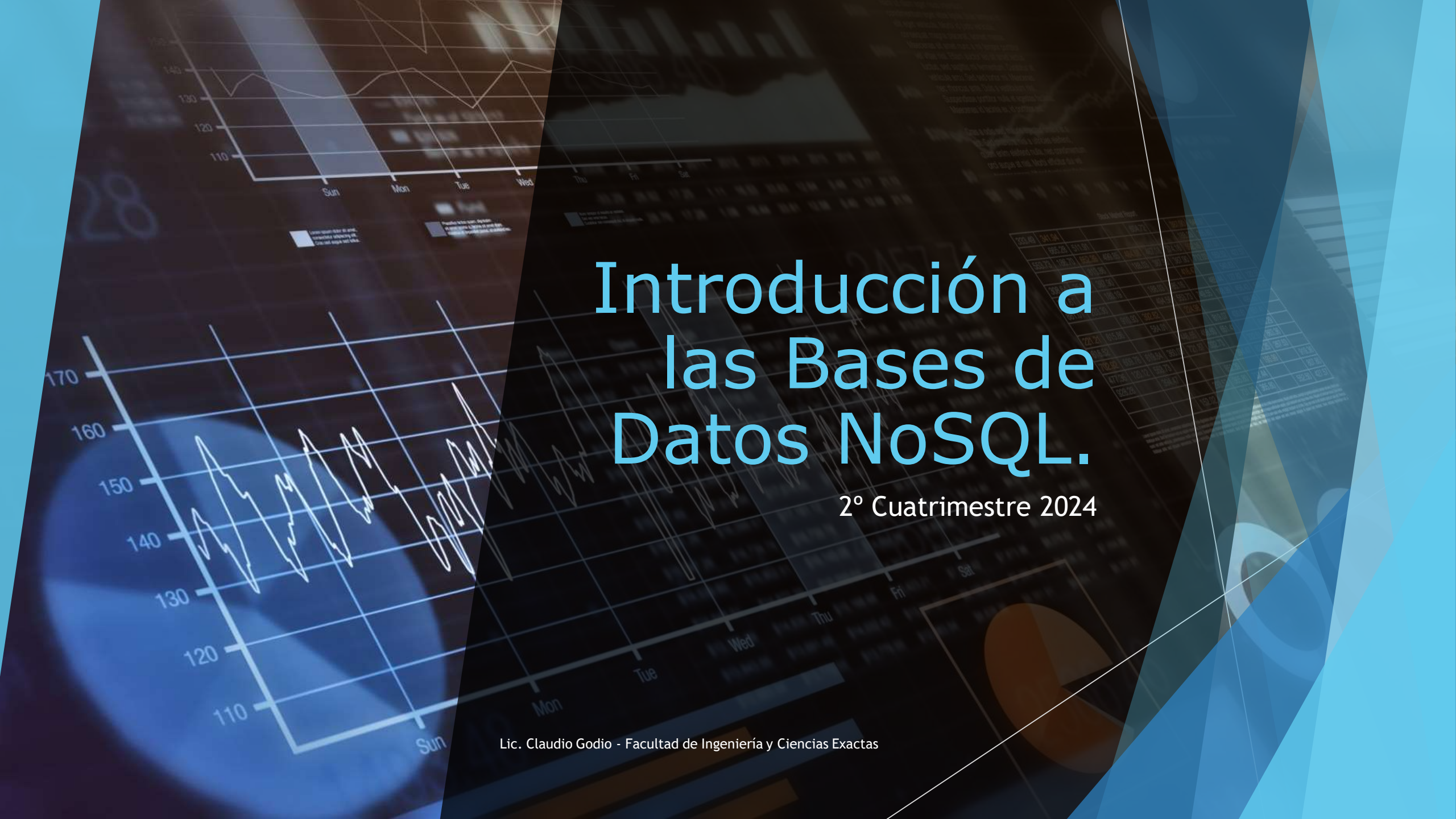
- RDBMS vs NoSQL => ACID o Consistencia Eventual
- Bases de Datos Orientadas a Objetos.
- Bases Documentales.
- Bases de Clave – Valor.
- Bases Tabulares.
- Bases de Grafos.
- Acceso desde una aplicación.

Régimen de aprobación Cursada

- 75% de asistencia a **TODA** la clase.
- Aprobación de **1(un)** parcial y un **TP** (grupal con defensa individual) con una nota de 4 o más.
- Aprobación del recuperatorio del parcial / defensa TP (si correspondiese) con nota de 4 o más.
- El criterio de aprobación será de al menos el 60% de cada tema evaluados completo y correcto.
- Solo se puede recuperar una de las instancias de evaluación. Si desaprueba ambas recursará la materia.

Régimen de aprobación de la Materia

- Aprobar la cursada.
- Aprobar un examen final práctico, en las fechas indicadas por la universidad, a resolver en tres horas con una nota de 4 o más puntos.
- Aquellos alumnos que no deban recuperar ninguna de las evaluaciones parciales, podrá presentarse al ***final adelantado*** en la fecha del recuperatorio.
- El criterio de aprobación será de al menos el 60% de cada tema evaluados completo y correcto.



Introducción a las Bases de Datos NoSQL.

2º Cuatrimestre 2024

Lic. Claudio Godio - Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas

DBMS Relacional

- Utilizar un modelo de datos simple (basado en tablas y relaciones entre tablas)
- Ofrecer herramientas para garantizar la integridad de datos y la consistencia de la información (PK y FK)
- Utilizar un lenguaje de interrogación estándar, simple y potente



DBMS Relacional

- Proporcionar utilidades para asegurar el acceso, operación y la privacidad de los datos
- Ofrecer utilidades para la auditoría y recuperación de datos
- Garantizar la independencia del esquema lógico y físico



Y lo que necesito es...

- **Datos replicados y distribuidos espacialmente**

Todas las bases de datos poseen los conceptos de replicación y distribución desde el modelo Jerárquico.

- **Manejar muchos usuarios de forma concurrente**

Los RDBMS en particular son capaces de manejar miles de usuarios en forma concurrente en cada uno.

- **Amplia variedad de formato en los documentos almacenados**

Desde hace más de 15 años que los RDBMS son capaces de almacenar campos binarios de varios gigabytes de tamaño.

¿Y entonces cual es el problema?

El tiempo de respuesta, especialmente si existen actualizaciones.

¿Y cuál es el problema de actualizar?

El costo de trabajar con transacciones.

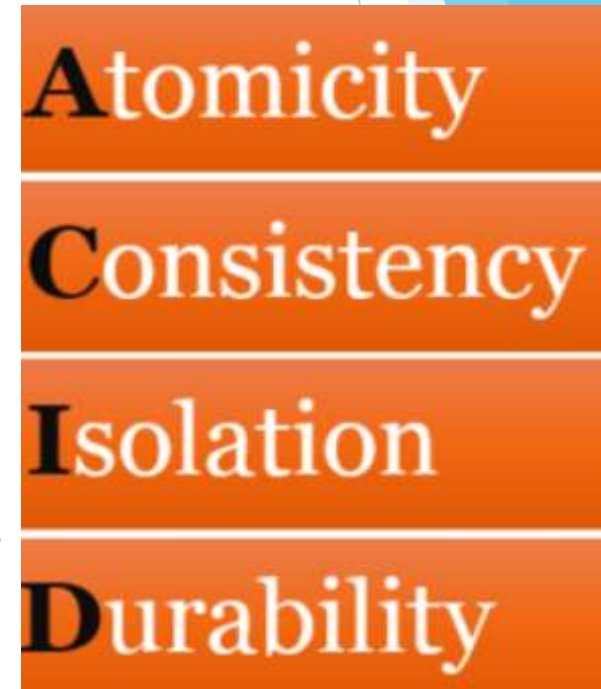
¿Y cuál es el problema de las transacciones?

Porque las transacciones implementan ACID

Algunos conceptos:

ACID

- **Atomicidad:** Se hace **TODO** o no se hace **NADA**.
- **Consistencia:** Paso de un estado consistente a otro.
- **Aislamiento:** Las operaciones que lleva a cabo una transacción durante su ciclo de vida solo son conocidas por la transacción.
- **Durabilidad:** Una vez que las operaciones son realizadas no hay posibilidad de revertirlas (A menos que sea con una nueva transacción).



Bloqueo



mecanismo que impide las interacciones destructivas entre las transacciones



Tipos de bloqueo

- La base de datos obtiene distintos tipos de bloqueo según la operación que lo inicia.
- Tipos de bloqueo:
 - ❑ compartidos
 - ❑ exclusivos
- Afectan a las escrituras y lecturas.
- Interbloqueo



Según la operación

Reglas de Lectura:

- Cuando se desea leer -> bloqueo compartido.
- Otras transacciones pueden leer.
- Si después de leer, quiere grabar -> lo puedo promover. Nadie más tiene acceso.

Reglas de Escrituras:

- Cuando se desea modificar -> bloqueo exclusivo (directo).
- Recurso bloqueado (escritura) no se puede leer / grabar.

Granularidad

Especifica cuando información se bloqueará por cada operación de bloqueo que se realice.

- Fila: Fila individual de una tabla.
- Clave: Fila individual de un índice.
- Página: Bloque de datos que se lee por operación de lectura (4 / 8 / 16 / 32 kb/página)
- Extent: Grupo de N páginas contiguas de datos o índices (4 / 8 / 16)
- Table: Tabla completa
- Database: Base de datos completa

Todo esto genera varios problemas

Los RDBMS presentan varios cuellos de botella:

- Gestión de *Log*: *Redo log*, *Undo log*.
- Control de concurrencia (un dato compartido entre muchos).
- Protocolos de transacciones distribuidas.
- Administración de buffers.
- Reglas de Integridad y Seguridad complejas.
- Malos diseños (bastante frecuente)





Estructuras propietarias

- Varias empresas desarrollaron sus propias soluciones.
 - ✓ **Google**
 - ✓ **Facebook**
 - ✓ **Amazon**
- Sin esquema o modelo de base.
- Distintas filosofías en la forma de los datos.
- Incompatibilidad entre productos de igual filosofía.



El crecimiento en la información generada (personas y dispositivos) se disparó en los últimos años

2.7 billion MICROSOFT TEAMS

New record of total meeting minutes in a single day

Algunos ejemplos...

2X%

ACTIVISION BLIZZARD

Increase in in-game revenue for Call of Duty: Modern Warfare vs. last year's Call of Duty: Black Ops

70%

HOUSE PARTY

Growth in monthly signups for the social video and gaming app

2,900% ZOOM

Growth of daily Zoom participants since December 2019

THE CLOUD

70% AMAZON WEB SERVICES

Year-over-year revenue growth in Q1

775% MICROSOFT

Increase in cloud service usage in regions with social distancing and shelter-in-place orders

GAMING

41%

NINTENDO

Surge in annual profit

1 million

BUNCH LIVE

Growth of users over seven days for the

STREAMING

50,000 years STREAMING MEDIA

The amount of content Americans streamed in just one day, April 4

22% NETFLIX

Year-over-year subscriber growth

27% FACEBOOK

Increase in daily website traffic

2X WHATSAPP

Increase in calls and videos

26% LINKEDIN

Quarterly growth of user sessions

Tracks by Day (En Miles de Millones)



25% TIKTOK

Increase in the number of monthly downloads of popular social video sharing app

ESSENTIAL DIGITAL HEADLINES

OVERVIEW OF THE ADOPTION AND USE OF CONNECTED DEVICES AND SERVICES



TOTAL
POPULATION



we
are
social

8.08
BILLION

URBANISATION

57.7%

UNIQUE MOBILE
PHONE SUBSCRIBERS



Meltwater

5.61
BILLION

vs. POPULATION

69.4%

INDIVIDUALS USING
THE INTERNET



KEPIOS

5.35
BILLION

vs. POPULATION

66.2%

SOCIAL MEDIA
USER IDENTITIES



5.04
BILLION

vs. POPULATION

62.3%

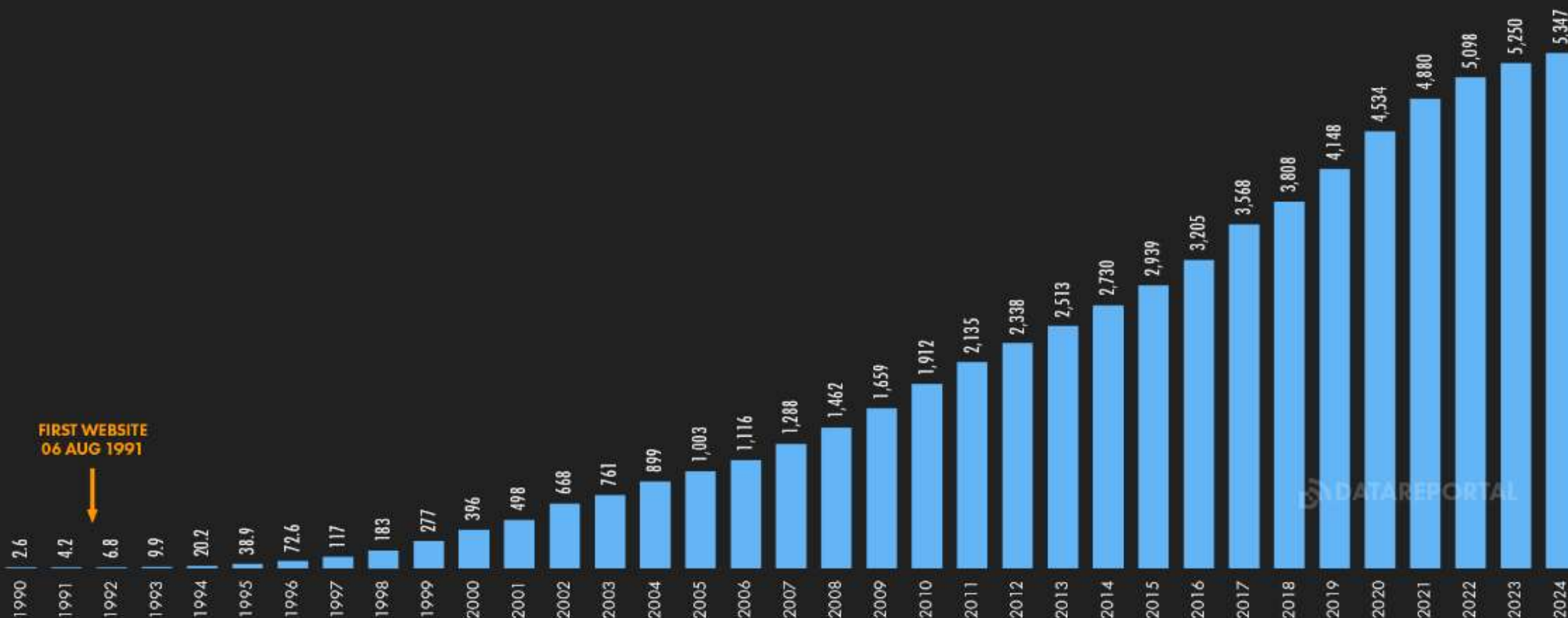
JAN
2024

INTERNET USE TIMELINE

NUMBER OF INDIVIDUALS USING THE INTERNET OVER TIME (IN MILLIONS)



GLOBAL OVERVIEW



FIRST WEBSITE
06 AUG 1991

32

SOURCES: KEPIOS ANALYSIS; ITU; GSMA INTELLIGENCE; EUROSTAT; GOOGLE'S ADVERTISING RESOURCES; CNNIC; KANTAR & IAMA; GOVERNMENT RESOURCES; UNITED NATIONS. **COMPARABILITY:** SOURCE AND BASE CHANGES. ALL FIGURES USE THE LATEST AVAILABLE DATA, BUT SOME SOURCES DO NOT PUBLISH REGULAR UPDATES, SO FIGURES FOR RECENT PERIODS MAY UNDER-REPRESENT ACTUAL USE. SEE [NOTES ON DATA](#).

we
are
social

Meltwater

DATAREPORTAL

JAN
2024

OVERVIEW OF INTERNET USE

ESSENTIAL INDICATORS OF INTERNET ADOPTION AND USE



INDIVIDUALS
USING THE
INTERNET



5.35
BILLION

INDIVIDUALS USING THE
INTERNET AS A PERCENTAGE
OF TOTAL POPULATION



66.2%
YOY: +0.9% (+60 BPS)

YEAR-ON-YEAR CHANGE IN
THE NUMBER OF INDIVIDUALS
USING THE INTERNET



+1.8%
+97 MILLION

PERCENTAGE OF THE
TOTAL FEMALE POPULATION
THAT USES THE INTERNET



63.5%
YOY: +4.9% (+304 BPS)

PERCENTAGE OF THE
TOTAL MALE POPULATION
THAT USES THE INTERNET



68.8%
YOY: +4.2% (+285 BPS)

AVERAGE DAILY TIME
SPENT USING THE INTERNET
BY EACH INTERNET USER



6H 40M
YOY: +0.8% (+3 MINS)

PERCENTAGE OF USERS
ACCESSING THE INTERNET
VIA MOBILE PHONES



96.5%
YOY: +4.6% (+420 BPS)

PERCENTAGE OF USERS
ACCESSING THE INTERNET
VIA LAPTOPS AND DESKTOPS



61.8%
YOY: -5.8% (-380 BPS)

PERCENTAGE OF THE
TOTAL URBAN POPULATION
THAT USES THE INTERNET



78.8%
YOY: +3.2% (+252 BPS)

PERCENTAGE OF THE
TOTAL RURAL POPULATION
THAT USES THE INTERNET



48.9%
YOY: +7.2% (+340 BPS)

30

SOURCES: KEPIOS ANALYSIS; ITU; GSMA INTELLIGENCE; EUROSTAT; GOOGLE'S ADVERTISING RESOURCES; CNNIC; KANTAR & IAMA; GOVERNMENT RESOURCES; UNITED NATIONS. TIME SPENT AND MOBILE SHARE DATA FROM: GWI (Q3 2023). SEE [GWI.COM](https://www.gwi.com). **NOTES:** GENDER DATA ARE ONLY AVAILABLE FOR "FEMALE" AND "MALE". PERCENTAGE CHANGE FIGURES SHOW RELATIVE YEAR-ON-YEAR CHANGE. "BPS" FIGURES REPRESENT BASIS POINTS, AND SHOW ABSOLUTE YEAR-ON-YEAR CHANGE. **COMPARABILITY:** SOURCE AND BASE CHANGES. ALL FIGURES USE THE LATEST AVAILABLE DATA, BUT SOME SOURCES DO NOT PUBLISH REGULAR UPDATES, SO FIGURES MAY UNDER-REPRESENT ACTUAL USE. SEE [NOTES ON DATA](#).

we
are
social

Meltwater

Entendiendo el termino Big Data

Las 3 V's (2013)

- *Volume*: gran cantidad de datos.
- *Velocity*: necesidad de ser analizados rápidamente.
- *Variety*: datos estructurados y no estructurados, densos y dispersos, conectados y desconectados.

Entendiendo el termino Big Data

Las 7 V's (2016)

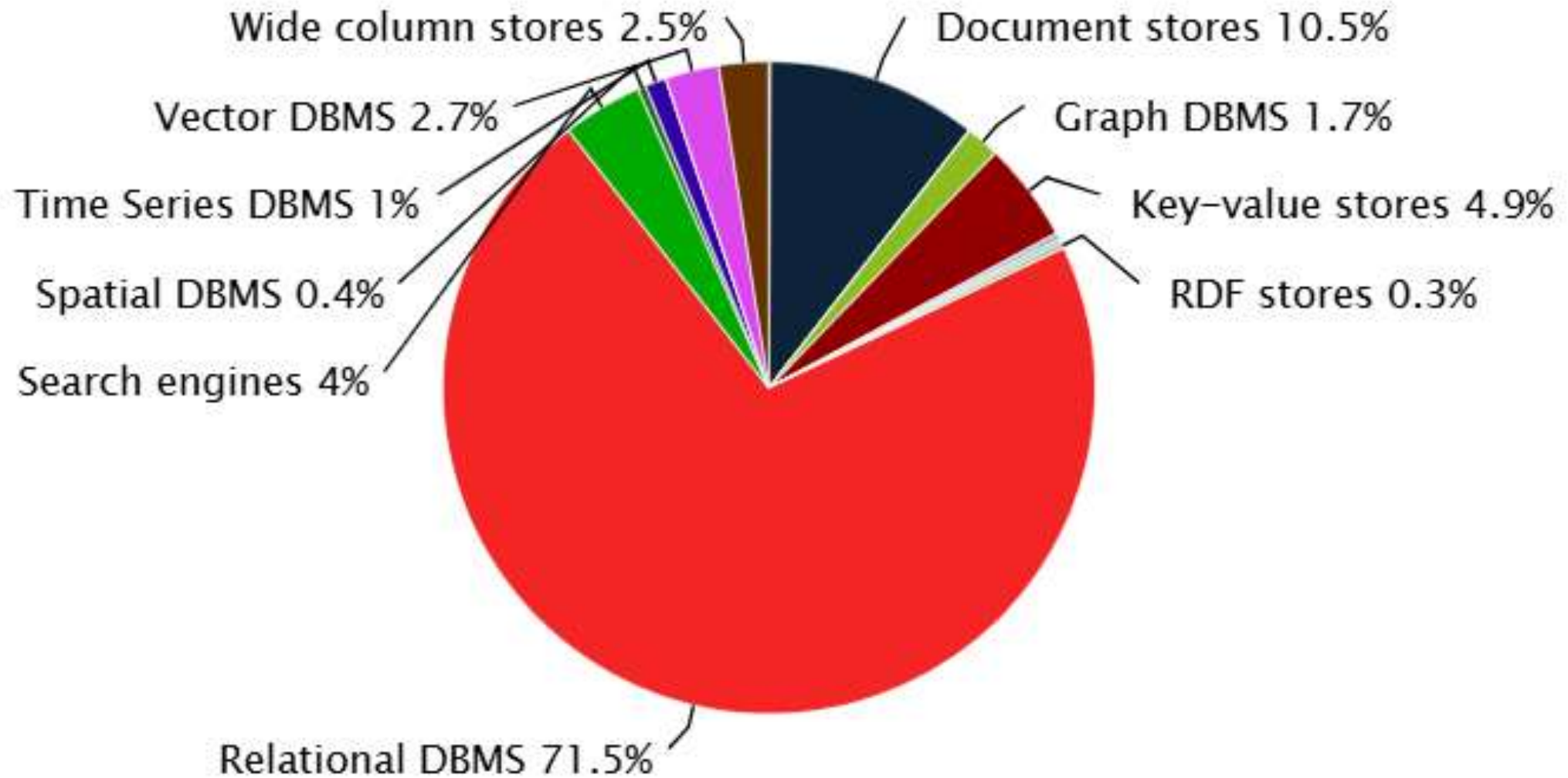
- ⑩ *Viability*: el uso eficaz del volumen de datos.
- ⑩ *Veracity*: veracidad, precisión
- ⑩ *Visualisation*: presentar los datos de forma comprensible
- ⑩ *Value*: la capacidad de extraer información para la toma de decisiones

El termino NoSQL

- Usado en 1998 por Carlo Strozzi para nombrar a su base de datos relacional, pero que no utilizaría SQL como lenguaje de consulta.
- En 2009 por Eric Evans lo utiliza para ponerle titulo a una conferencia.
- Describe un conjunto de bases de datos que se diferencian de las bases de datos relacionales tanto en su forma como en su acceso.

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Aug 2025	Jul 2025	Aug 2024			Aug 2025	Jul 2025	Aug 2024
1.	1.	1.	Oracle	Relational, Multi-model ⓘ	1220.70	+3.64	-37.78
2.	2.	2.	MySQL	Relational, Multi-model ⓘ	915.46	-25.26	-111.40
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server	Relational, Multi-model ⓘ	754.15	-16.99	-61.02
4.	4.	4.	PostgreSQL	Relational, Multi-model ⓘ	671.25	-9.63	+33.87
5.	5.	5.	MongoDB +	Document, Multi-model ⓘ	395.58	-8.25	-25.40
6.	6.	↑ 7.	Snowflake	Relational	178.90	+2.73	+42.93
7.	7.	↓ 6.	Redis	Key-value, Multi-model ⓘ	147.19	-2.53	-5.52
8.	8.	↑ 9.	IBM Db2	Relational, Multi-model ⓘ	127.31	-0.20	+4.30
9.	↑ 12.	↑ 15.	Databricks	Multi-model ⓘ	115.82	+7.78	+31.36
10.	↓ 9.	↓ 8.	Elasticsearch	Multi-model ⓘ	114.27	-4.56	-15.56
11.	↓ 10.	↓ 10.	SQLite	Relational	112.59	-2.84	+7.80
12.	↓ 11.	↓ 11.	Apache Cassandra	Wide column, Multi-model ⓘ	108.51	-0.24	+11.51
13.	13.	↑ 14.	MariaDB +	Relational, Multi-model ⓘ	93.59	-1.85	+7.06
14.	14.	↓ 12.	Microsoft Access	Relational	87.76	-2.71	-8.61
15.	15.	↑ 17.	Amazon DynamoDB	Multi-model ⓘ	83.48	-0.67	+14.57
16.	16.	16.	Microsoft Azure SQL Database	Relational, Multi-model ⓘ	75.84	-0.67	+0.81
17.	17.	↑ 19.	Apache Hive	Relational	71.03	-4.71	+15.79
18.	18.	↓ 13.	Splunk	Search engine	69.77	+0.25	-26.33
19.	19.	↓ 18.	Google BigQuery	Relational	65.18	+0.99	+9.65
20.	20.	↑ 21.	Neo4j	Graph	54.47	-0.16	+10.58

Clasificación de los sistemas de gestión de bases de datos según su popularidad.



© 2025, DB-Engines.com

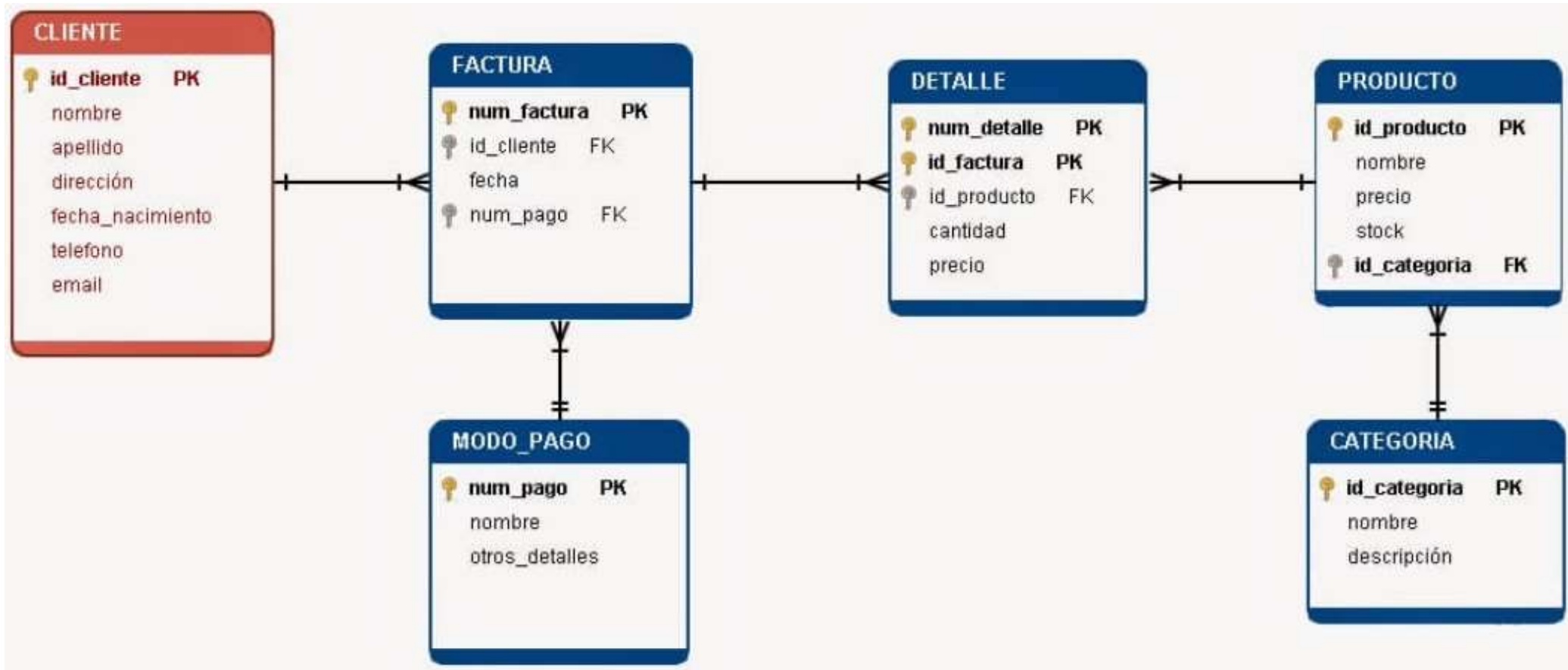
Características

Relacionales y NoSQL son tipos de Almacenamiento Estructurado (tipos predefinidos).

La diferencia radica en cómo guardan los datos.

Imaginemos una factura:

- En Relacional separaríamos la información en diferentes tablas y luego ejecutaríamos el JOIN.



Características

En NoSQL imaginemos una factura:

- En NoSQL se guarda la factura como una unidad, sin separar los datos.


```

{
  "_id" : ObjectId<"57576f554778be749924ce3c">,
  "cliente" : {
    "tipo" : "Regular",
    "apellido" : "Carvajal",
    "nombre" : "John Alexander",
    "ciudad" : "Cali",
    "cuit" : 1324012234
  },
  "tipodePago" : "contado",
  "fechaEmision" : ISODate<"2016-01-22T16:31:10Z">,
  "item" : [
    {
      "album" : "Peace Sells...But Who's Buying?",
      "año" : 1986,
      "cantidad" : 1,
      "precio" : 35000,
      "artista" : "Megadeth"
    },
    {
      "album" : "Black Sabbath",
      "año" : 1970,
      "cantidad" : 1,
      "precio" : 45000,
      "artista" : "Black Sabbath"
    }
  ],
  "nroFactura" : "DEP110",
  "intereses" : [
    "Metal",
    "Heavy Metal",
    "Tras Metal"
  ]
}

```

```

{
  "_id" : ObjectId<"57576f6a4778be749924ce3d">,
  "cliente" : {
    "tipo" : "Regular",
    "apellido" : "Kudlow",
    "nombre" : "Steve",
    "ciudad" : "Cali",
    "cuit" : 4565543090
  },
  "tipodePago" : "TarjetaCredito",
  "fechaEmision" : ISODate<"2016-03-12T16:31:10Z">,
  "item" : [
    {
      "album" : "Metal on Metal",
      "año" : 1982,
      "cantidad" : 1,
      "precio" : 65000,
      "artista" : "Anvil"
    }
  ],
  "nroFactura" : "DEP300"
}

```

Características

Se diferencian del un RDBMS por:

- **Esquema prescindible**
- **Desnormalización**
- **Escalan horizontalmente de forma natural**
- **No garantizan ACID**

Principios de selección.

Las BD NoSQL no siempre son la mejor solución

Si los datos son transaccionales un RDBMS sería la opción correcta.

Las BD NoSQL son una solución si:

- El control transaccional ACID no es importante.
- Los *JOINS* tampoco lo son. Se persigue la desnormalización.
- Algunos elementos relacionales son necesarios y aconsejables como las claves (**keys**).
- Necesidad de gran capacidad de escalabilidad y de replicación en múltiples servidores (Los RDBMS también pueden hacerlo pero a menor escala y mayor costo operacional).

Arquitectura

- En general, proveen consistencia débil (***weak consistency***), como consistencia eventual.
- Transacciones restringidas a elementos de datos simples.
- Emplean una arquitectura distribuida (***distributed architecture***) de forma redundante en varios servidores.
- Utilizan tablas hash distribuidas.

Arquitectura

- Ofrecen estructuras de datos simples (***simple data structures***) como estructuras clave valor.
- Las consultas se realizan exclusivamente por key o índice.
- Las consultas sobre grandes volúmenes se realizan mediante una infraestructura de procesamiento externo (MapReduce)

Modelo de Consistencia BASE

Basically Available, está operativo la mayoría del tiempo

Soft state, los datos en las diferentes réplicas no tienen que ser consistentes en todo momento.

Eventually Consistent, se asegura la consistencia solo después de que pase cierto tiempo.

Modelos de Consistencia BASE

En ese contexto tenemos:

- Consistencia débil (datos obsoletos).
- Primero la disponibilidad
- Respuestas aproximadas.
- Agresivamente optimista, disponible, aunque fallen nodos.

<http://queue.acm.org/detail.cfm?id=1394128>

Consideraciones

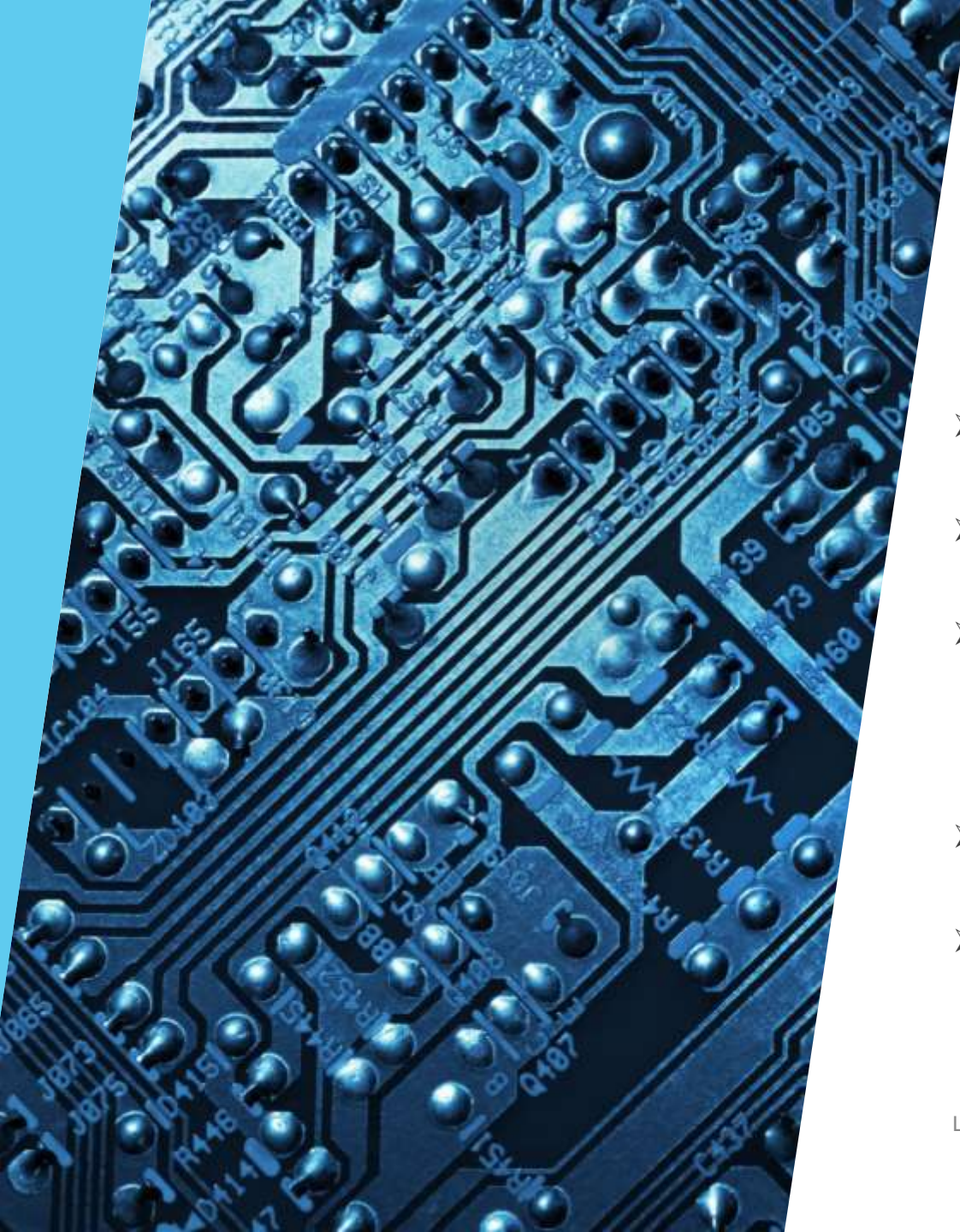
- Las aplicaciones son más complejas por lo que los desarrolladores deben ser conscientes del comportamiento de las transacciones BASE que soporta la tecnología elegida.
- Elegir cuidadosamente para cada caso, si aceptan datos inconsistentes o si se configurará el repositorio de datos con consistencia en tiempo de lectura, aunque esto suponga un retraso en la respuesta (verificar que en todas las réplicas se tiene el mismo dato o repararlo si no es así).
- Adecuado para aquellas aplicaciones que manejan grandes volúmenes de datos y/o una alta tasa de accesos de lectura y escritura, cambios frecuentes en los esquemas de datos y que no requieren consistencia ACID



Consideraciones

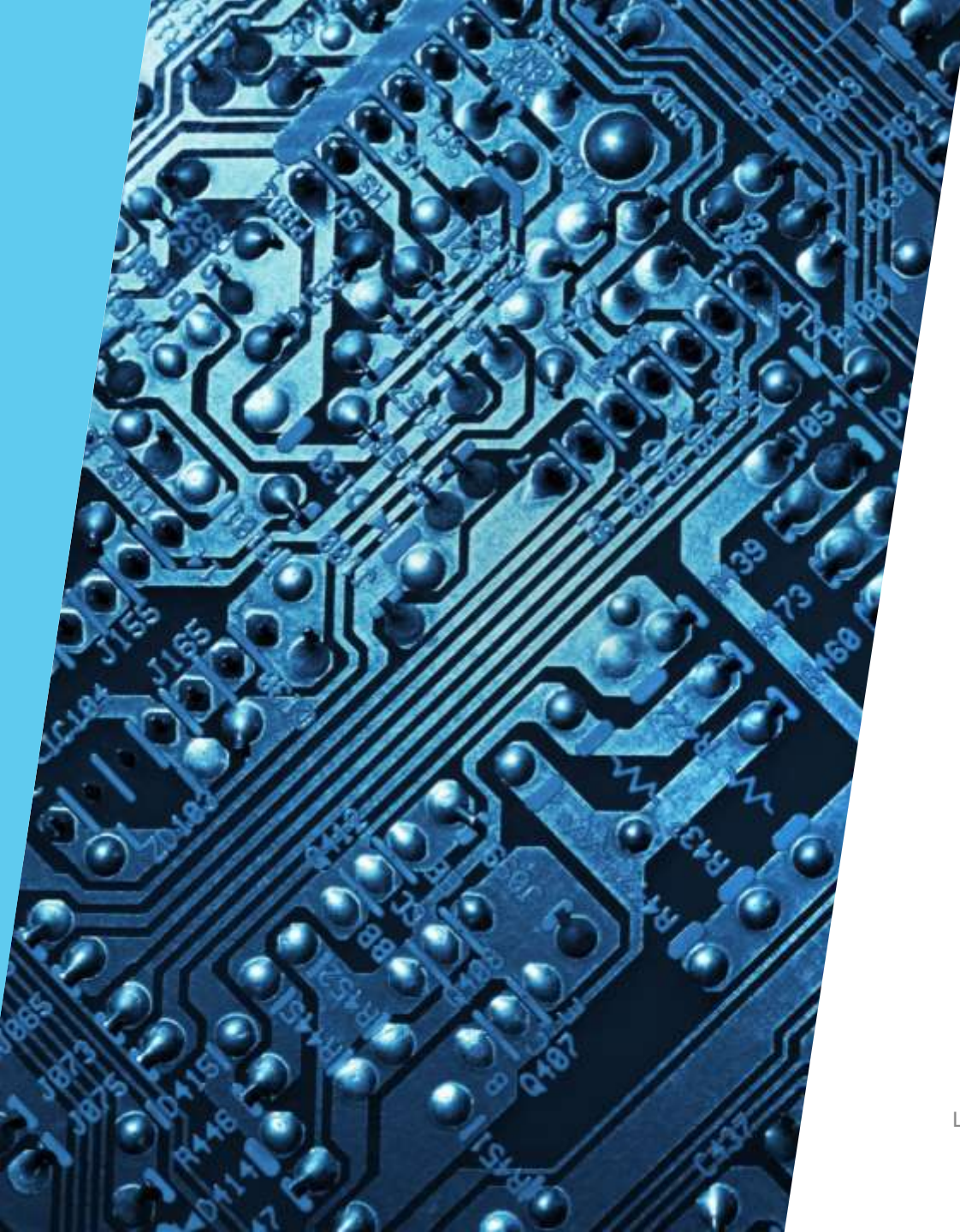
Se aplica en:

- Servicios Web2.0 (redes sociales, blogs, etc.)
- Aplicaciones IoT
- Almacenamiento de perfiles sociales
- Juegos sociales
- Gestión de contenidos



Ventajas

- Masivamente escalables
- Alta disponibilidad
- Bajo coste comparado con soluciones similares de la misma escala
- Elasticidad predecible
- Esquema flexible, adecuado para datos dispersos y semi-estructurados



Inconvenientes

- Capacidad de interrogación limitada
- Consistencia eventual → su programación no es intuitiva
- No estandarizado → no es portable
- El desarrollo de aplicaciones clientes más complejo
- Carecen de herramientas de control de acceso (seguridad)

